

《地理信息系统》期末复习试卷（三）

根据重点复习资料整理

考试说明：本试卷覆盖 GIS 绪论、空间数据采集与处理、空间数据模型与表达、空间数据结构与管理、基础空间分析、数字地形分析、空间统计分析、地理信息可视化等内容。建议闭卷限时 90 分钟完成。满分 100 分。

题型	单项选择	判断	简答	综合应用
分值	30	10	36	24
得分				

一、单项选择题（本题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1. 在城市燃气管线 GIS 中，将管线编号、材质、管径和建设年份与线要素关联，主要体现的是空间数据的（ ）。
A. 几何位置
B. 投影参数
C. 属性信息
D. 地图比例尺
2. 将纸质地形图数字化后叠加到遥感影像上，发现道路整体偏移。首先应检查的是（ ）。
A. 坐标系、投影和配准控制点
B. 图例符号是否美观
C. 属性表字段顺序
D. 地图标题字号
3. 在高楼密集区使用 GNSS 采点，定位结果出现较大跳动，常见原因是（ ）。
A. 地图比例尺过小
B. 多路径效应和卫星信号遮挡
C. 属性字段过多
D. 图层颜色过亮
4. 为保证相邻行政区边界无重叠、无缝隙，最需要借助的是（ ）。
A. 专题制图
B. 统计图表

- C. 拓扑规则检查
 - D. 文字注记编辑
5. 对大面积连续同值区域较多的栅格数据，较适合采用的压缩或组织思想是（ ）。
- A. 游程长度编码
 - B. 随机打乱像元
 - C. 删除空间位置
 - D. 只保留图名
6. 在土地适宜性评价中，将坡度、土地利用、距道路距离、距水体距离等因子按权重综合，属于（ ）。
- A. 多因子叠加评价
 - B. 单纯地图打印
 - C. 文件格式压缩
 - D. 数据库用户登录
7. 判断某学校周边 800 米范围内有多少个公交站，最直接的分析方法是（ ）。
- A. 缓冲区分析与空间查询
 - B. 地图投影变换
 - C. 字体替换
 - D. 图幅编号
8. 在道路网络中寻找消防车到事故点的最快路线，应重点考虑（ ）。
- A. 道路通行时间、方向限制和连通关系
 - B. 地图边框颜色
 - C. 图层名称长短
 - D. 遥感影像色调
9. 由 DEM 提取河网和汇水区时，通常需要分析的是（ ）。
- A. 流向、流量累积和地形起伏
 - B. 图例排列顺序
 - C. 字段别名
 - D. 数据文件大小
10. 在山地景区选观景台时，判断候选点能够看到哪些区域，适合使用（ ）。
- A. 可视域分析
 - B. 邻接表排序
 - C. 属性字段合并
 - D. 页面页眉设置
11. 若高收入小区在空间上明显成片集中，低收入小区也成片集中，这通常表现为（ ）。
- A. 正空间自相关
 - B. 负空间自相关
 - C. 完全无空间关系
 - D. 投影参数错误

12. 用 Getis-Ord G_i^* 识别城市犯罪事件高值聚集区, 主要属于 ()。
- A. 热点分析
 - B. 地图综合
 - C. 坐标轴注记
 - D. 栅格重采样
13. 在空间插值中, 距离采样点越近的未知点通常受其影响越大, 这一思想体现于 ()。
- A. 反距离权重法
 - B. 随机配色法
 - C. 图层锁定
 - D. 文档排版
14. 制作城市各区人口密度图时, 若希望不同区县之间便于比较, 较合适的是 ()。
- A. 按人口密度进行分级设色
 - B. 每个区随机使用鲜艳颜色
 - C. 只显示区名不显示数值
 - D. 删除图例以节省空间
15. 制图输出时, 比例尺、图例、指北针、数据来源等内容的主要作用是 ()。
- A. 提高地图信息表达的完整性和可读性
 - B. 改变原始数据坐标
 - C. 自动修正拓扑错误
 - D. 替代全部空间分析

二、判断题 (本题共 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分)

- 1. 同一 GIS 工程中, 不同来源数据叠加分析前应尽量统一坐标系统和投影。()
- 2. 属性数据只用于表格统计, 与空间查询和专题制图没有关系。()
- 3. 遥感影像解译可以作为空间数据采集的重要来源之一。()
- 4. 拓扑错误可能导致面积统计、邻接判断和网络连通分析出现问题。()
- 5. 栅格数据的像元大小越大, 空间细节通常越丰富。()
- 6. 叠置分析可以把不同图层的空间位置关系和属性信息联系起来。()
- 7. 最短路径分析只需要直线距离, 不需要考虑道路网络结构。()
- 8. DEM 不仅能表示高程, 还可支持坡度、坡向和水文分析。()
- 9. 空间随机分布意味着任意相邻对象的属性值一定完全相同。()
- 10. 专题地图设计应根据数据类型选择合适的符号和色带。()

三、简答题 (本题共 6 小题, 每题 6 分, 共 36 分)

1. 简述空间数据质量检查通常包括哪些内容, 并说明其重要性。

2. 简述矢量数据和栅格数据在表达方式、优点和适用场景上的差异。
3. 简述拓扑规则在面状行政区数据建库中的作用。
4. 简述缓冲区分析与网络服务区分析的区别，并各举一个应用例子。
5. 简述 DEM 在地形分析中的常见应用。
6. 简述空间插值的基本思想，并说明它适合解决哪类问题。

四、综合应用题（本题共 1 小题，共 24 分）

某市计划建设一套“城市热环境与绿地降温效应”GIS 分析系统。已有数据包括：夏季地表温度栅格、绿地和水体面数据、建筑物轮廓、道路网络、人口密度栅格、行政区边界、气象站点温度观测值、遥感影像和 DEM。请结合 GIS 数据预处理、空间分析、空间统计和可视化表达，设计一套分析流程，用于识别高温风险区并评价绿地降温服务。

要求至少包括：数据组织与预处理、高温区识别、绿地影响范围分析、人口暴露统计、空间插值或空间统计分析、成果制图与决策建议。

参考答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

二、判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	对	错	对	对	错	对	错	对	错	对

三、简答题参考要点

1. 空间数据质量检查通常包括坐标系统与投影检查、几何位置精度检查、属性完整性和一致性检查、重复对象检查、拓扑错误检查、数据格式和字段规范检查等。其重要性在于避免错误数据进入叠置分析、网络分析、统计分析和制图表达，保证结果可靠。
2. 矢量数据用点、线、面及其坐标表达地理对象，位置精度较高，适合道路、建筑物、管线、行政区等边界清晰的实体。栅格数据用规则像元表达空间分布，结构简单，适合遥感影像、DEM、温度、降水、污染浓度等连续现象，但空间精度受像元大小影响。
3. 在面状行政区数据建库中，拓扑规则可检查相邻多边形是否重叠、是否存在缝隙、边界是否共享、面是否闭合等问题。它有助于保证行政区边界一致，避免面积统计、邻接分析和叠置分析出现错误。
4. 缓冲区分析通常按欧氏距离生成点、线、面周围的影响范围，如河流两侧 100 米保护带。网络服务区分析基于道路连通、方向和时间等阻抗生成可达范围，如医院 10 分钟车行服务区。前者强调几何距离，后者强调网络可达性。
5. DEM 可用于表达地表高程，并进一步提取坡度、坡向、地形起伏度、山脊山谷、流向、汇流累积、流域边界、可视域等信息。它常用于水文分析、地形适宜性评价、道路选线、景观视域分析和灾害风险评价。
6. 空间插值是利用已知采样点的观测值，根据空间邻近性或空间相关结构推算未知位置数值的方法。它适合解决温度、降水、污染浓度、土壤属性等连续空间变量的估计与制图问题，常见方法包括反距离权重法和克里金插值等。

四、综合应用题参考要点

1. **数据组织与预处理：**导入地表温度栅格、绿地水体、建筑物、道路、人口密度、行政区、气象站点、遥感影像和 DEM 等数据；统一坐标系和空间分辨率；检查几何错误和属性缺失；对遥感影像和温度栅格进行裁剪、重采样和必要的掩膜处理。
2. **高温区识别：**根据地表温度栅格计算高温等级，可用自然断点、分位数或阈值法划分高温区；叠加建筑密度、道路密度和人口密度，识别高温风险较高的城市建成区。

3. **绿地影响范围分析：**对绿地和水体生成多级缓冲区，比较不同距离带内的平均地表温度，评价降温影响范围；也可计算绿地面积、形状、连通性与周边温度之间的关系。
4. **人口暴露统计：**将高温区与人口密度栅格或居民区数据叠置，按行政区统计暴露人口、重点高风险片区和绿地服务不足区域，为公平性评价提供依据。
5. **空间插值与统计分析：**利用气象站点观测温度进行空间插值，形成连续温度面，并与遥感地表温度对比；可使用 Moran's I 或热点分析判断高温是否存在显著聚集，也可用回归分析解释绿地率、建筑密度、地形等因素对温度的影响。
6. **成果制图与决策建议：**制作高温风险分布图、绿地降温服务图、人口暴露统计图和行政区对比图；地图应包含标题、图例、比例尺、数据来源和必要注记。最终提出增加口袋公园、优化绿廊、水体保护、重点街区遮阴和高风险社区优先治理等建议。